UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Cofinanziato dall'Unione europea

Dipartimento di Economia Marco Biagi

I dati e la loro *governance* nello sviluppo di sistemi di IA

Modena, 1° aprile 2026

Prof. Simone Scagliarini

Jean Monnet Module ECODIGITAL

Economia *data-driven*: dati come *asset* fondamentale per l'impresa nel mercato (digitale)

L'UE in questi anni sta costruendo un quadro normativo che consenta di conciliare lo sviluppo dell'economia digitale, con i benefici che può portare, con la tutela dei diritti fondamentali delle persone e l'assetto concorrenziale del mercato (che a questo è finalizzato)

Il progetto ECODIGITAL ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza della legislazione europea tra operatori e consumatori del mercato digitale

L'AI Act

L'UE ha adottato, prima al mondo, una regolazione dell'AI con i Regolamento n. 2024/1689 entrato in vigore il 1° agosto 2024 (ma ancora non del tutto applicabile)

Scopo del Regolamento è «migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica»

Principio personalista: IA strumento per migliorare il benessere degli esseri umani (Considerando n. 6)

Approccio valoriale e sostanzialmente costituzionale in difesa dei diritti e delle libertà riconosciute nel diritto UE

L'AI Act

Nell'art. 1, comma 2, troviamo una sorta di indice

Il Regolamento detta:

a) regole per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione europea

b) divieti di talune pratiche di IA

c) requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio

d) regole di trasparenza per determinati sistemi di IA

e) regole per l'immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali

f) regole in materia di vigilanza, *governance* ed esecuzione

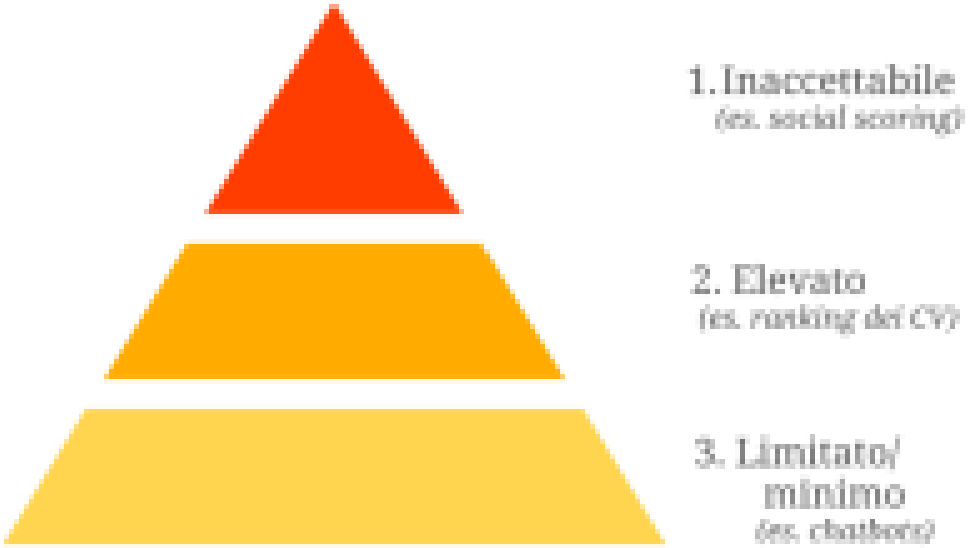
g) misure a sostegno dell'innovazione (PMI)

Non è indicato nell'art. 1, ma c'è anche apparato sanzionatorio

L'approccio basato sul rischio

Il Regolamento adotta un **approccio basato sul rischio**, definito come «la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso»

Sulla base di questo viene diversificata la disciplina e il tipo di adempimenti richiesti nel modo seguente:



I sistemi ad alto rischio

L'art. 6 dell'AI Act, definisce ad alto rischio un sistema che:

- è destinato ad essere utilizzato come **componente di sicurezza** di un prodotto o il sistema stesso è un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione
- il prodotto, il cui componente di sicurezza è il sistema di IA, o il sistema di IA in quanto prodotto, è soggetto ad una **valutazione di conformità da parte di terzi** per l'immissione su mercato ai sensi della normativa armonizzata

Sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di cui all'**allegato III**, salvo che non presentino un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche

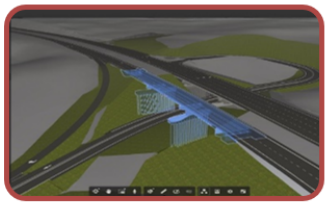
I sistemi ad alto rischio

Biometrici

a) sistemi di identificazione biometrica remota (esclusi quelli che hanno come unica finalità confermare identità persona);

b) sistemi di categorizzazione biometrica in base a informazioni «sensibili»;

c) sistemi destinati a essere utilizzati per riconoscimento emozioni



Infrastrutture critiche

sistemi destinati a essere componenti di sicurezza nella gestione e funzionamento infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o fornitura acqua, gas, riscaldamento, elettricità

Istruzione e formazione professionale

a) determinare accesso, ammissione o assegnazione agli istituti di istruzione e formazione professionale;

b) valutare i risultati dell'apprendimento;

c) valutare il livello di istruzione;

d) monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti

I sistemi ad alto rischio

Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso lavoro autonomo

a) assunzione o selezione personale (es. pubblicazione annunci, analisi delle candidature, valutazione dei candidati);

b) adozione di decisioni riguardanti condizioni dei rapporti di lavoro (es. promozione, cessazione dei rapporti, assegnazione compiti sulla base del comportamento individuale o delle caratteristiche personali, monitoraggio e valutazione prestazione)

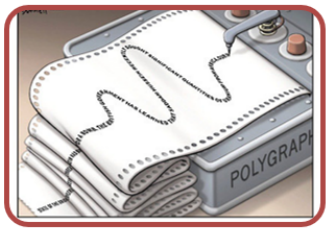
Accesso e fruizione di servizi pubblici essenziali, utilizzati da Autorità pubbliche o per loro conto per:

a) valutare ammissibilità alla prestazione (compresa assistenza sanitaria);

b) valutare affidabilità creditizia o stabilire merito creditizio (ad eccezione di sistemi utilizzati allo scopo di individuare frodi finanziarie);

c) valutazione rischi e determinazione prezzi nel settore delle assicurazioni sulla vita e assicurazioni sanitarie;

d) valutare e classificare chiamate di emergenza e invio servizi primo soccorso



Attività di contrasto

a) per determinare il rischio per persone di diventare vittime di reato;

b) poligrafi;

c) valutazione affidabilità elementi probatori;

d) rischio di reato o di recidiva

I sistemi ad alto rischio

Migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere

a) poligrafi;

b) rischio sicurezza, rischio di migrazione irregolare o per la salute;

c) esame delle domande di asilo, di visto o di permesso di soggiorno e reclami (compresa valutazione affidabilità degli elementi probatori);

d) individuazione e riconoscimento persone (a eccezione della verifica dei documenti di viaggio)

Amministrazione della giustizia e processi democratici

a) sistemi usati da AG nella ricerca e interpretazione fatti e diritto;

b) influenzare l'esito di elezioni o *referendum* o comportamento di voto (esclusi sistemi il cui output non è destinato a persone fisiche; es. organizzazione campagne)

I sistemi ad alto rischio

Il Regolamento, in relazione ai sistemi ad alto rischio prevede:

- **procedure di prova**, anche in condizioni reali, per individuare le misure di gestione dei rischi migliori
- redazione di una **documentazione tecnica** prima della immissione in commercio
- obbligo di fornire **istruzioni** per l'uso appropriato
- garanzia di **trasparenza** rispetto all'interpretazione dell'*output* da parte del *deployer* e alla sua capacità di utilizzarlo in modo adeguato
- possibilità di **sorveglianza umana** durante l'uso
- **registrazione automatica degli eventi** («log») per la durata del ciclo di vita del sistema
- **valutazione preventiva di impatto** sui diritti fondamentali in determinati casi

I *dataset*

Qualità ed esattezza dei dati come parte integrante della normativa europea dell'economia digitale (GDPR, EHSD, DA, ecc.)

Dati come essenza di un sistema di IA, rilevante la qualità e non solo la quantità di dati

L'art. 10 dell'AI Act è dedicato a «dati e governance dei dati». Ad esso fanno riferimento i *Considerando* 67-70

Convergenza verso l'obiettivo di minimizzare l'impatto potenzialmente pericoloso dei sistemi ad alto rischio in termini di decisioni o previsioni alterate e con effetti discriminatori, specie se si usano dati storici e per soggetti vulnerabili

I *dataset*

Spazi europei dei dati per condivisione di dataset non discriminatori

Approccio *ex ante* in analogia al principio di *privacy by design* contenuto nel GDPR per la difficile individuazione *a posteriori*

Per i sistemi che non si basano sull'addestramento dei modelli, le norme sulla *governance* dei dati si applicano comunque alla fase di prova

Sanzioni fino a 15 mln./€ o 3% del fatturato per le imprese nel caso di violazione delle norme sulla *governance* dei dati

La *governance* dei dati

I sistemi sono sviluppati sulla base di ***set* di dati** di addestramento, convalida e prova che devono soddisfare criteri di qualità

Violazione dei commi 2-5 fa presumere un livello inaccettabile di rischio (bilanciamento svolto dal legislatore in modo vincolante)

I *set* sono soggetti a pratiche di *governance* e gestione adeguate alle finalità, in relazione a:

- **scelte progettuali pertinenti**: i processi di raccolta tengono conto della finalità originaria
- **processi di raccolta e origine dei dati**: in relazione, ad esempio, alla provenienza lecita, al possibile inquinamento in fase di acquisizione, ecc.

La *governance* dei dati

- **operazioni di trattamento propedeutiche alla preparazione**: etichettatura, pulizia, aggiornamento, aggregazione, ecc.
- **formulazione di ipotesi** su ciò che i dati rappresentano
- **valutazione preventiva della disponibilità**, quantità e adeguatezza dei dati
- **esame su possibili *bias*** che incidono su salute, sicurezza o altri diritti o che abbiano effetto discriminatorio
- predisposizione di **misure di esclusione o attenuazione** di possibili distorsioni (specialmente se output è input per operazioni successive)
- **individuazione di lacune** e carenze

La *governance* dei dati

L'articolo individua azioni minime che sviluppatore di un sistema ad alto rischio deve implementare, graduandole rispetto al livello effettivo di rischio in concreto (*accountability*)

I *set* (o la loro combinazione) devono essere sufficientemente rappresentativi, completi ed esenti da errori nella misura del possibile [eng. *to the best extent possible*], adeguati al contesto sociale e all'ambito geografico in cui il sistema sarà utilizzato

Se per addestrare il sistema si trattano dati personali trova piena applicazione il GDPR e in particolare gli artt. 5, 24 e 25 (Considerando 69): bilanciamento di interessi

Il trattamento di dati particolari

Il comma 5 prevede che nei limiti dello stretto necessario, ai fini di cui sopra possano essere trattati «dati particolari», fornendo base giuridica riconducibile a un interesse pubblico

Sono previste specifiche garanzie:

- impossibilità di usare dati sintetici o anonimizzati
- misure di sicurezza compresa pseudonimizzazione
- restrizioni all'accesso e verifiche
- divieto di comunicazione a terzi
- limitazione della conservazione
- obbligo di motivazione nel registro

Possibile ruolo della certificazione (Considerando 67), su base volontaria, con presunzione di conformità

La legge italiana

La legge n. 132 del 2025 sull'Intelligenza artificiale definisce principi generali da seguire nell'ordinamento interno

L'art. 3 comma 2 prevede che «lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati»

Non discriminazione ribadita espressamente per i sistemi usati in ambito **sanitario**, rispetto a cui l'art. 8 autorizza il trattamento di dati particolari a determinate condizioni

Tutela della dignità e della riservatezza e non discriminazione sono ribadite dall'art. 11 anche in materia di **lavoro**

UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Cofinanziato dall'Unione europea

Dipartimento di Economia Marco Biagi

Il materiale didattico presente all'interno di questo sito è di proprietà dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e il diritto morale d'autore - proprietà intellettuale - appartiene agli autori. Il loro utilizzo non può essere legittimamente esercitato senza la previa autorizzazione scritta dell'Ateneo o degli autori proprietari del diritto morale d'autore. E' vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti presenti su questo sito, resi disponibili agli studenti iscritti all'Università di Modena e Reggio Emilia per un esclusivo uso personale.